光の屈折とレンズ

― 例題で型をつかみ，練習で身につける ―

氏名 _____

特に断りのない限り，空気の屈折率を 1 とし，真空中（空気中も同じとみなす）の光の速さを c とする。光は 1 つの色（単色光）とする。レンズは薄く，レンズ・鏡を通る光は光軸の近くを光軸と小さい角をなして進む（近軸光線）ものとする。

この単元の構成

総まとめ ― この単元で身につけること（最初に読み，解き終えてから点検する） 2

STEP1　**光の反射と屈折** 6

パターン 1　屈折の法則と光の速さ・波長　★☆☆☆☆ 8

パターン 2　平行な層を通る光　★★☆☆☆ 9

パターン 3　プリズムを通る光　★★☆☆☆ 10

STEP1　練習まとめ（パターン 1〜3 の練習 2 問目以降） 11

STEP2　**全反射** 12

パターン 4　臨界角と全反射　★★☆☆☆　【重要】 13

パターン 5　光ファイバー　★★★☆☆　【重要】 14

STEP2　練習まとめ（パターン 4〜5 の練習 2 問目以降） 15

STEP3　**見かけの深さ** 16

パターン 6　真上から見た見かけの深さ　★★☆☆☆　【重要】 17

パターン 7　重なった層の見かけの深さ　★★☆☆☆ 18

STEP3　練習まとめ（パターン 6〜7 の練習 2 問目以降） 19

STEP4　**レンズ** 20

パターン 8　凸レンズの実像　★★☆☆☆　【重要】 22

パターン 9　凸レンズの虚像　★★☆☆☆ 23

パターン 10　凹レンズの像　★★☆☆☆　【重要】 24

パターン 11　2 枚のレンズ　★★★☆☆ 25

STEP4　練習まとめ（パターン 8〜11 の練習 2 問目以降） 26

STEP5　**鏡** 27

パターン 12　平面鏡の像　★★☆☆☆ 28

パターン 13　凹面鏡の像　★★☆☆☆　【重要】 29

パターン 14　凸面鏡の像　★★☆☆☆ 30

STEP5　練習まとめ（パターン 12〜14 の練習 2 問目以降） 31

STEP6　**総合（入試レベル）** 32

パターン 15　ガラス板を入れたレンズの像　★★★★☆ 33

パターン 16　物体とスクリーンの間でレンズを動かす　★★★★☆ 34

パターン 17　半円柱のガラスと全反射　★★★★★ 36

STEP6　練習まとめ（パターン 15〜17 の練習 2 問目以降） 38

※★は例題の難易度：★ 1 公式に当てはめるだけ／★ 2 1 つの法則で立式する／★ 3 2 つの法則を組み合わせる／★ 4 入試の標準／★ 5 入試の発展。練習は例題と同じ型なので同じ難易度である。

※番号の読み方：「例題 5」「練習 5-1」「練習 5-2」はパターン 5 のものである。練習の 1 問目（5-1）は例題と同じページに，2 問目以降（5-2，5-3）は STEP の終わりの「練習まとめ」にある。見開きのパターンは，練習がすべて右のページにある。練習の解答はすべて別冊にある。

このプリントの使い方

1. 最初に次の「総まとめ」を読み，この単元で何を身につけるのかの地図を持つ。細かい要点は，解き終えてから読み直せばよい。
2. 各 STEP の最初は「基本事項と指針」である。公式の意味と，どの場面で何を使うかを確かめてから進む。
3. そのあとは**1 ページ＝ 1 パターン**である（総合（入試レベル）のパターンは見開き 2 ページ。左右に開いて使う）。例題は，まず解き方を紙で隠して自分で解いてみる。そのあと解き方を手で写しながら，「なぜその式を立てるのか」を図とともにたどる。例題の★は難易度である。
4. 同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習（練習 n-1）を，解き方を見ずにノートに解く。練習は例題と同じ型で，条件だけが変えてある。答え合わせは別冊で行い，式の立て方が違っていたら例題の解き方に戻って，どこで方針が外れたかを確かめてから次へ進む。
5. 答えは，数値が与えられていない限り文字式で表す。数値で答える小問では，その小問の文中で与えられた重力加速度の値と有効数字に従う。
6. STEP の終わりの「練習まとめ」には，各パターンの 2 問目以降の練習（練習 n-2，n-3）がある（見開きのパターンは，2 問目も右のページにある）。2 回目の復習や仕上げに使う。
7. 全パターンを解き終えたら，巻頭の「総まとめ」に戻り，6 項目で自己点検する。

光の屈折とレンズ 総まとめ ― この単元で身につけること

最初に読んで，この単元で何を身につけるのかの地図にする。全パターンを解き終えたら戻ってきて，6 項目を上から順に確かめ，できていないところはそのパターンのページへ戻る。

1. この単元で身につける「型」

どのパターンも，「境界に法線を引いて角を測り，境界ごとに屈折の法則を立てる。像は光線をたどってその交点（または延長線の交点）として決める」という同じ型で解ける。

全パターンに共通する型

手順 1 境界に法線を引き，入射角・屈折角を法線から測って図に書き込む。

手順 2 境界ごとに $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$ を立てる。速さと波長は屈折率で割って決め直す（振動数は変わらない）。

手順 3 屈折率の大きい側から小さい側へ進む光は，入射角を臨界角と比べて全反射するかを決める。

手順 4 像は，物体の 1 点から出た光線を 2 本たどり，目に届く光（またはその延長線）が交わる点として決める。

手順 5 レンズ・鏡は写像公式に符号つきで入れ，求めた b の符号で実像か虚像かを決める。

STEP	型に何が 1 つ足されるか
1	型そのもの（法線を引いて角を測り，境界ごとに屈折の法則を立てる。速さと波長は屈折率で決め直す）
2	屈折率の大きい側から出る光について，臨界角と比べて全反射するかを判定することが足される
3	2 本の光線の延長線の交点として像を決め，角が小さいとして近似することが足される
4	レンズの写像公式に符号つきで入れ，像の位置の符号から実像・虚像を決めることが足される
5	反射でできる像（平面鏡・球面鏡）に写像公式を使い，実像のできる側がレンズと逆になることが足される
6	屈折・全反射・見かけの位置・写像公式を，光の通り道に沿って自分で組み合わせることが足される

2. STEP 構成と身につく力

STEP	テーマ	パターン	身につく力／つまずきやすい点
1	光の反射と屈折	1〜3	法線から角を測り，境界ごとに屈折の法則を立てられる／角を境界面から測る誤り，屈折率の比を逆にする誤り
2	全反射	4〜5	臨界角を求め，全反射の条件を不等式で書ける／屈折率の小さい側から入る光で全反射を考える誤り
3	見かけの深さ	6〜7	光線の延長線から像の位置を決め，近似して見かけの深さを出せる／屈折率で割るかかけるかの取り違え
4	レンズ	8〜11	写像公式を符号つきで使い，実像・虚像と倍率を決められる／凹レンズの焦点距離の符号，$b<0$ の読み違え
5	鏡	12〜14	平面鏡・球面鏡の像を作図と写像公式で決められる／実像のできる側をレンズと同じにする誤り
6	総合（入試レベル）	15〜17	屈折・全反射・写像公式をつないで長い誘導を解き切れる／前半の結果（像の位置）を後半の物体の位置に読みかえ忘れる

3. パターン別・おさえる要点（解き終えたら □ に印を付ける）

□	パターン	★	テーマ	この型でおさえること	練習で変えた条件
□	1	★☆☆☆☆	屈折の法則と光の速さ・波長	法線から角を測り，振動数は変えずに速さと波長を決め直す	媒質，与える量
□	2	★★☆☆☆	平行な層を通る光	境界ごとに屈折の法則を立て，平行な面では錯角を使う	層の重ね方, 求める量
□	3	★★☆☆☆	プリズムを通る光	2 つの面の法線がつくる図形から，角の関係を出す	入射の向き, 与える量
□	4	★★☆☆☆	臨界角と全反射	屈折角が 90° になる入射角を境目にする	外側の媒質, 求める量，形
□	5	★★★☆☆	光ファイバー	端面の屈折と側面の全反射を, 2 つの境界として順に立てる	外側の媒質, 求める量
□	6	★★☆☆☆	真上から見た見かけの深さ	2 本の光線の延長線の交点を像とし，小さい角で近似する	見る向き, 求める量
□	7	★★☆☆☆	重なった層の見かけの深さ	層ごとに横へずれる距離を足し合わせる	未知の量, 層の重ね方
□	8	★★☆☆☆	凸レンズの実像	作図で実像と見当をつけてから写像公式に入れる	与える量, 物体の位置
□	9	★★☆☆☆	凸レンズの虚像	$b < 0$ を「レンズの前の正立の虚像」と読む	与える量

□	パターン	★	テーマ	この型でおさえること	練習で変えた条件
□	10	★★☆☆☆	凹レンズの像	焦点距離の符号を決めてから写像公式に入れる	与える量, 求める量
□	11	★★★☆☆	2 枚のレンズ	1 枚目の像を，2 枚目の物体として測り直す	2 枚目のレンズ，間隔
□	12	★★☆☆☆	平面鏡の像	鏡に対して対称な位置の像から，目へまっすぐ線を引く	見る物，動くもの
□	13	★★☆☆☆	凹面鏡の像	焦点の位置を曲率中心から決め，実像のできる側を確かめる	与える量, 求める量
□	14	★★☆☆☆	凸面鏡の像	焦点が鏡のどちら側にあるかから，入れる符号を決める	与える量, 求める量
□	15	★★★★☆	ガラス板を入れたレンズの像	ガラス板による見かけの位置のずれを，写像公式とつなぐ	ガラス板の位置, 求める量
□	16	★★★★☆	物体とスクリーンの間でレンズを動かす	像が映る条件を 2 次方程式にし，解の個数で判定する	間隔，数値
□	17	★★★★★	半円柱のガラスと全反射	曲面の法線は中心を通る。全反射の判定と近似を組み合わせる	外側の媒質, 入る位置

4. 進め方

1. **1 回目（型をつくる）**：例題の解き方を紙で隠して自分で解き，そのあと解き方を写して「① 着眼点」を自分の言葉で言えるようにしてから，同じページ（見開きのパターンは右のページ）の練習 n-1 へ進む。屈折では法線と角を，レンズ・鏡では 2 本の光線を，必ず自分で描いてから式を立てる。

2. **2 回目（速さをつくる）**：STEP の終わりの練習まとめ（練習 n-2・n-3。見開きのパターンは右のページの n-2）を，★1〜2 は 1 問 5〜8 分，★3 以上は 10〜15 分を目安に時間を計って解く。符号や角の取り方で迷った問題には印を付け，同じ型の例題に戻る。
3. **仕上げ**：練習 5-3，練習 10-3，練習 13-3 を，何も見ずに最後まで解き切る。
4. **解説の読み方**：答えが合っていても，まず「① 着眼点」を読み，自分がその判断をした理由と同じかを確かめる。例題の解き方では，図に描いた法線・角・光線と文を対応させて読む。

5. こう間違えていたら，ここへ戻る（自己診断表）

こう間違えていたら	ここへ戻る
入射角・屈折角を，境界面から測った	例題 1，練習 1-2
屈折率の比を逆にして，屈折の法則を立てた	例題 1，練習 1-1
ガラスに入った光の振動数まで変えた	例題 1
プリズムの 2 つの面の角の関係が出せなかった	例題 3，練習 3-2
屈折率の小さい側から入る光で，全反射を考えた	例題 4，練習 4-3
光ファイバーの側面への入射角を，端面の屈折角と同じにした	例題 5，練習 5-1
見かけの深さを，屈折率で割らずにかけた（またはその逆）	例題 6，練習 6-2
凹レンズ・凸面鏡で，焦点距離を正のまま写像公式に入れた	例題 10，練習 10-1，例題 14
b が負になったのに，レンズの後ろに像があると答えた	例題 9，練習 9-2
2 枚目のレンズの物体の位置を，1 枚目のレンズから測った	例題 11，練習 11-1
凹面鏡の実像を，鏡の後ろにできると答えた	例題 13，練習 13-2

6. 答案を出す前の最終チェック

この 4 つを確認してから答えを書く

1. 角は法線から測ったか。屈折率の大きい側で角が小さくなっているか。
2. 振動数は変えず，速さと波長だけを屈折率で決め直したか。
3. 全反射を考えたのは，屈折率の大きい側から小さい側へ進む光だけか。
4. 写像公式に入れた f の符号と，求めた b の符号（実像か虚像か・像のできる側）が，作図の見当と合っているか。

STEP1　光の反射と屈折

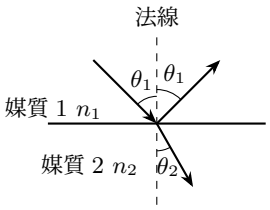
ねらい：境界に法線を引いて角を測り，屈折の法則で光の向き・速さ・波長を求める
この STEP のパターン　パターン 1：屈折の法則と光の速さ・波長 ★☆☆☆☆　　パターン 2：平行な層を通る光 ★★☆☆☆
パターン 3：プリズムを通る光 ★★☆☆☆

■ 光の正体と光の速さ

光は電磁波（電場と磁場の振動が伝わる横波）の一種で，真空中も伝わる。真空中の光の速さは $c \fallingdotseq 3.0 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$ で，水やガラスの中ではこれより遅い。光の進む道すじを線で表したものを**光線**という。光線は波面に垂直である（波の性質）。

■ 反射の法則と屈折の法則

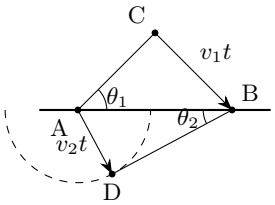
光が 2 つの媒質の境界に当たると，一部は反射し，残りは向きを変えて進む（**屈折**）。角はすべて境界面に立てた**法線**から測る。入ってくる光と法線のなす角を**入射角**，反射した光と法線のなす角を**反射角**，屈折した光と法線のなす角を**屈折角**という。



- 反射の法則：入射角 $=$ 反射角
- 屈折の法則：$\dfrac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \dfrac{v_1}{v_2}$（$v_1$，$v_2$ は各媒質での光の速さ）

■ 屈折の法則の導き方（ホイヘンスの原理）

波面の各点が新しい波（**素元波**）の波源になり，素元波に共通に接する面が次の波面になる（**ホイヘンスの原理**）。波面 AC の端 A が境界に着いてから，C が B に着くまでの時間を t とする。この間に C は $v_1 t$ 進み，A から出た素元波は媒質 2 の中で半径 $v_2 t$ まで広がる。新しい波面は B からこの円に引いた接線 BD である。波面と境界面のなす角は，光線と法線のなす角に等しいので，三角形 ABC，ABD から



$$\sin\theta_1 = \frac{v_1 t}{\mathrm{AB}}, \qquad \sin\theta_2 = \frac{v_2 t}{\mathrm{AB}} \quad \text{より} \quad \frac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2} = \frac{v_1}{v_2}$$

■ 屈折率

真空中の光の速さ c と，媒質の中の光の速さ v の比 $n = \dfrac{c}{v}$ を，その媒質の**屈折率**（絶対屈折率）という。空気はほぼ 1，水は約 1.33（$\frac{4}{3}$），ガラスは 1.5 前後である。$v_1 = \dfrac{c}{n_1}$，$v_2 = \dfrac{c}{n_2}$ を上の式に入れると，屈折の法則は

$$n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$$

と書ける。$\dfrac{n_2}{n_1}$ を媒質 1 に対する媒質 2 の**相対屈折率** n_{12} という。屈折率の大きい媒質に入る光は，法線に近づくように曲がる。

■ 振動数・速さ・波長

振動数は光源で決まり，媒質が変わっても変わらない（音波 STEP1 の約束 1）。速さが $\frac{1}{n}$ 倍になるので，$v = f\lambda$ より波長も $\frac{1}{n}$ 倍になる。真空中の波長を λ_0 とすると，屈折率 n の媒質の中の波長は $\lambda = \dfrac{\lambda_0}{n}$ である。なお，屈折率は光の色（波長）によって少し違う（紫ほど大きい）。白色光がプリズムで色に分かれるのはこのためである（**分散**）。

指針 ― どの場面で何を使うか

この単元の共通手順

手順 1 境界に法線を引き，入射角・屈折角を法線から測って図に書き込む。　→ STEP1・2・3

手順 2 境界ごとに $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$ を立てる。速さと波長は屈折率で割って決め直す（振動数は変わらない）。　→ STEP1・2・3

手順 3 屈折率の大きい側から小さい側へ進む光は，入射角を臨界角と比べて全反射するかを決める。　→ STEP2

手順 4 像は，物体の 1 点から出た光線を 2 本たどり，目に届く光（またはその延長線）が交わる点として決める。　→ STEP3・4・5

手順 5 レンズ・鏡は写像公式に符号つきで入れ，求めた b の符号で実像か虚像かを決める。　→ STEP4・5

光の反射と屈折の 3 つの約束

約束 1 角はすべて境界面の法線から測る（境界面からではない）。

約束 2 屈折の法則は $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$ の形で，境界ごとに 1 本ずつ立てる。

約束 3 振動数は変わらず，速さと波長が $\frac{1}{n}$ 倍になる（$v = \frac{c}{n}$，$\lambda = \frac{\lambda_0}{n}$）。

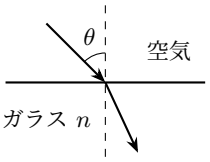
■ 使う場面と注意点

- 屈折率の大きい側の角が小さい。式を立てたら，図の角の大小と合っているかを確かめる。
- 平行な 2 つの面では，法線どうしも平行になる。1 つ目の面の屈折角と 2 つ目の面の入射角は錯角で等しい。
- 光が面に垂直に入る（入射角 0°）と，屈折角も 0° で向きは変わらない。速さと波長は変わる。

パターン 1　屈折の法則と光の速さ・波長　　★☆☆☆☆

例題 1　★☆☆☆☆

空気中から，屈折率 n のガラスの平らな面に，入射角 θ で光を入射させた。空気中の光の速さを c，波長を λ_0 とする。



(1) ガラスの中の屈折角を φ として，$\sin\varphi$ を求めよ。

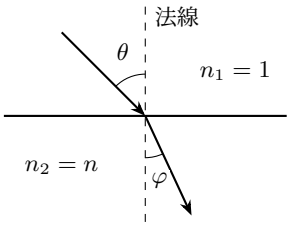
(2) ガラスの中での光の速さ・波長・振動数を求めよ。

(3) $n=\sqrt{3}$，$\theta=60^\circ$ のとき，屈折角 φ を求めよ。

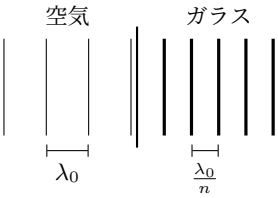
解き方

① 着眼点（立式の方針）

境界面に法線を引き，入射角 θ と屈折角 φ を法線から測る（約束 1)。空気側が媒質 1（$n_1=1$)，ガラス側が媒質 2（$n_2=n$）なので，$n_1\sin\theta_1=n_2\sin\theta_2$ に入れる（約束 2)。屈折率の大きいガラス側の角 φ の方が小さくなる。



振動数を f，ガラスの中の波長を λ とすると，振動数は光源で決まるので，ガラスに入っても変わらない。速さが $\frac{c}{n}$ になるので，波長も $\frac{1}{n}$ 倍に縮む（約束 3。右の図の線は波面)。



② 立式

$1\cdot\sin\theta=n\sin\varphi,\quad v=\dfrac{c}{n},\quad f=\dfrac{c}{\lambda_0},\quad v=f\lambda$

③ 計算

(1) $\sin\varphi=\dfrac{\sin\theta}{n}$。　(2) $v=\dfrac{c}{n}$，$\lambda=\dfrac{v}{f}=\dfrac{c}{n}\cdot\dfrac{\lambda_0}{c}=\dfrac{\lambda_0}{n}$，振動数は $\dfrac{c}{\lambda_0}$ のまま。　(3) $\sin\varphi=\dfrac{\sqrt{3}/2}{\sqrt{3}}=\dfrac{1}{2}$ より $\varphi=30^\circ$。

④ 答え　(1) $\dfrac{\sin\theta}{n}$　(2) 速さ $\dfrac{c}{n}$，波長 $\dfrac{\lambda_0}{n}$，振動数 $\dfrac{c}{\lambda_0}$　(3) 30°

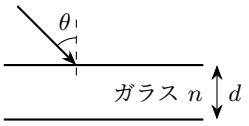
練習 1-1

屈折率 n_1 の液体の中から，屈折率 n_2 のガラスの平らな面に，入射角 θ で光を入射させた。液体の中での光の速さを v とする。(1) ガラスの中の屈折角を φ として，$\sin\varphi$ を求めよ。(2) ガラスの中での光の速さを，v，n_1，n_2 で表せ。

パターン 2　平行な層を通る光　　★★☆☆☆

例題 2　★★☆☆☆

空気中に，屈折率 n，厚さ d の平行なガラス板が水平に置かれている。上の面に入射角 θ で光を入射させた。空気中の光の速さを c とする。



(1) ガラスの中の屈折角を φ として，$\sin\varphi$ を求めよ。

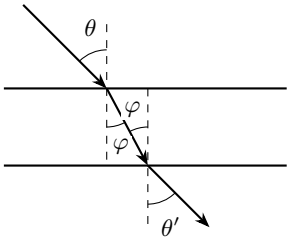
(2) 下の面から空気中へ出る光の屈折角を求めよ。

(3) 光がガラス板を通り抜けるのにかかる時間 t を，n，d，c，θ で表せ。

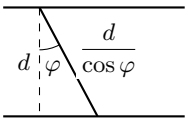
解き方

① 着眼点（立式の方針）

上の面と下の面は平行なので，2 本の法線も平行である。上の面の屈折角 φ と下の面の入射角は錯角で等しい（使う場面と注意点）。境界ごとに屈折の法則を 1 本ずつ立てる（約束 2）。下の面の式は上の面の式の左右を入れかえた形になり，出る光の屈折角 θ' が求まる。



ガラスの中の道のりは，厚さ d を斜辺に直して $\frac{d}{\cos\varphi}$。ガラスの中の速さは $\frac{c}{n}$ である（約束 3）。



② 立式

上の面：$\sin\theta = n\sin\varphi$,　　下の面：$n\sin\varphi = \sin\theta'$,　　$t = \dfrac{d/\cos\varphi}{c/n}$

③ 計算

(1) $\sin\varphi = \dfrac{\sin\theta}{n}$。　(2) $\sin\theta' = n\sin\varphi = \sin\theta$ より $\theta' = \theta$（入射光と平行に出る）。

(3) $\cos\varphi = \sqrt{1 - \dfrac{\sin^2\theta}{n^2}} = \dfrac{\sqrt{n^2 - \sin^2\theta}}{n}$ より $t = \dfrac{nd}{c\cos\varphi} = \dfrac{n^2 d}{c\sqrt{n^2 - \sin^2\theta}}$。$\theta = 0$ なら $\dfrac{nd}{c}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{\sin\theta}{n}$　　(2) θ　　(3) $\dfrac{n^2 d}{c\sqrt{n^2 - \sin^2\theta}}$

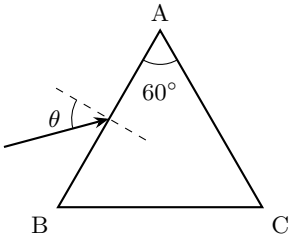
練習 2-1

水槽の水（屈折率 n_2）の水面に，屈折率 n_1 の平行なガラス板をすき間なくのせた。空気中からガラス板の上の面に入射角 θ で光を入射させた。(1) ガラスの中の屈折角 φ_1 の $\sin\varphi_1$ を求めよ。(2) 水の中の屈折角 φ_2 の $\sin\varphi_2$ を求めよ。

パターン 3　プリズムを通る光　　★★☆☆☆

例題 3　★★☆☆☆

断面が正三角形 ABC（頂角 60°）で，屈折率 n のガラスのプリズムがある。面 AB に入射角 θ で光を入射させたところ，光は面 AC から空気中へ出た。面 AB での屈折角を r_1，面 AC での入射角を r_2 とする。



(1) $r_1 + r_2 = 60°$ となることを示せ。

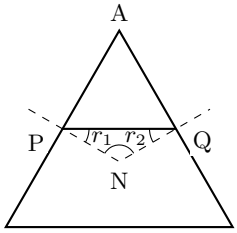
(2) $n = \sqrt{2}$，$\theta = 45°$ のとき，r_1，r_2 と，面 AC から出る光の屈折角 θ' を求めよ。

(3) (2) のとき，入射光の向きと出る光の向きのなす角（ふれの角）δ を求めよ。

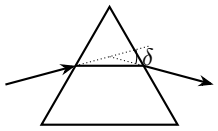
解き方

① 着眼点（立式の方針）

光が入る点 P と出る点 Q で面に法線を立て，交点を N とする。四角形 APNQ は P，Q の角が 90° なので，$\angle \mathrm{PNQ} = 360° - 90° - 90° - 60° = 120°$。三角形 PNQ の角の和から $r_1 + r_2 = 180° - 120°$。2 つの面それぞれで屈折の法則を立てる（約束 2）。



ふれの角は，入射光をまっすぐ延ばした線（点線）と出る光のなす角である。面 AB で $\theta - r_1$，面 AC で $\theta' - r_2$ だけ向きが変わり，その和になる。



② 立式

面 AB：$\sin\theta = n\sin r_1$，　面 AC：$n\sin r_2 = \sin\theta'$，　$r_1 + r_2 = 60°$，　$\delta = (\theta - r_1) + (\theta' - r_2)$

③ 計算

(2) $\sin r_1 = \dfrac{\sqrt{2}/2}{\sqrt{2}} = \dfrac{1}{2}$ より $r_1 = 30°$，$r_2 = 60° - 30° = 30°$。$\sin\theta' = \sqrt{2}\sin 30° = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ より $\theta' = 45°$。

(3) $\delta = (45° - 30°) + (45° - 30°) = 30°$。

④ 答え　(1) 上の①のとおり　　(2) $r_1 = 30°$，$r_2 = 30°$，$\theta' = 45°$　　(3) 30°

練習 3-1

頂角 α，屈折率 n のプリズムの面 AB に，光を垂直に入射させたところ，光は面 AC から空気中へ出た。(1) 面 AC での入射角 r_2 を求めよ。(2) 面 AC から出る光の屈折角を θ' として $\sin\theta'$ を求め，ふれの角 δ を θ' と α で表せ。

STEP1　練習まとめ　— パターン 1〜3 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 1-2　★☆☆☆☆

空気中から，ある透明な物質の平らな面に入射角 60° で光を入射させたところ，屈折角は 45° になった。空気中の光の速さを c，波長を λ_0 とする。

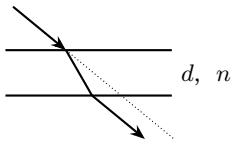
(1) この物質の屈折率を求めよ。

(2) 物質の中での光の速さと波長を求めよ。

(3) 光を面に垂直に入射させたとき，屈折角はいくらか。このとき，光の速さは変わるか。

練習 2-2　★★☆☆☆

屈折率 n，厚さ d の平行なガラス板に，空気中から入射角 θ で光を入射させた。(1) 光がガラスの中を進む道のりを，n，d，θ で表せ。(2) $n=\sqrt{3}$，$\theta=60^\circ$ のとき，ガラス板から出た光と，入射光をまっすぐ延ばした線（点線）との間隔を d で表せ。



練習 3-2　★★☆☆☆

断面が正三角形 ABC のプリズムの面 AB に入射角 60° で光を入射させたところ，光はプリズムの中を底面 BC に平行に進み，面 AC から出た。

(1) 面 AB での屈折角 r_1 を求めよ。

(2) プリズムの屈折率 n を求めよ。

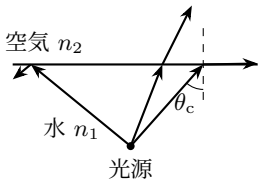
(3) 面 AC から出る光の屈折角 θ' と，ふれの角 δ を求めよ。

STEP2　全反射

ねらい：屈折率の大きい側から出る光について臨界角を求め，全反射するかを判定する
この STEP のパターン　パターン 4：臨界角と全反射 ★★☆☆☆【重要】　パターン 5：光ファイバー ★★★☆☆【重要】

■ 臨界角

屈折率の大きい媒質 1 から小さい媒質 2 へ光が進むと，屈折角の方が入射角より大きい。入射角を大きくしていくと，屈折角が 90°（光が境界面に沿って進む）になる入射角がある。これを**臨界角** θ_c という。屈折の法則 $n_1 \sin\theta_c = n_2 \sin 90°$ より



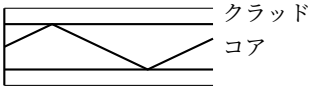
$$\sin\theta_c = \frac{n_2}{n_1} \quad \left(\text{空気へ出るときは } \sin\theta_c = \frac{1}{n_1}\right)$$

■ 全反射

入射角が臨界角より大きいと，屈折の法則を満たす屈折角が無い（$\sin\theta_2 > 1$ になる）ので，光は境界面ですべて反射する。これを**全反射**という（右上の図の左側の光）。全反射では光が外へ漏れないので，光を弱めずに送ることができる。屈折率の小さい側から大きい側へ進む光は，いつでも屈折角の方が小さいので，全反射は起こらない。$\sin\theta$ は 0°〜90° で増えるので，「入射角 $>$ 臨界角」は「$\sin$(入射角) $> \dfrac{n_2}{n_1}$」と同じである。

■ 光ファイバー

屈折率の大きいガラス（コア）を屈折率の小さいガラス（クラッド）で包んだ細い線を**光ファイバー**という。コアに入った光は，コアとクラッドの境界で全反射をくり返して進むので，曲げても光が外へ逃げない。



指針 ― どの場面で何を使うか

全反射の 3 つの約束

約束 1　全反射が起こるのは，屈折率の大きい側から小さい側へ進むときだけである。
約束 2　臨界角は，屈折角を 90° とおいた屈折の法則 $n_1 \sin\theta_c = n_2 \sin 90°$ から求める。
約束 3　入射角が臨界角より大きければ全反射する。条件は sin の大小（$\sin$(入射角) $> \sin\theta_c$）で書く。

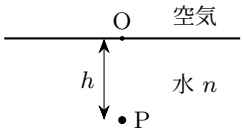
■ 使う場面と注意点

- 水の中の光源から出た光は，水面のうち光源の真上を中心とする円の内側からだけ空気中へ出る。円の外側に当たった光は全反射する。
- 光ファイバーやプリズムでは，光が 2 つ以上の境界を通る。境界ごとに法線を引き，どの境界の入射角を臨界角と比べるのかをはっきりさせる。
- 直角をはさむ 2 つの面では，1 つ目の面の屈折角を β とすると，2 つ目の面の入射角は $90° - \beta$ になる。

パターン 4　臨界角と全反射　　★★☆☆☆　【重要】

例題 4　★★☆☆☆

屈折率 n の水の中，水面から深さ h の点 P に小さな光源がある。P の真上の水面上の点を O とする。



(1) 水から空気へ進む光の臨界角を θ_c として，$\sin\theta_c$ を求めよ。

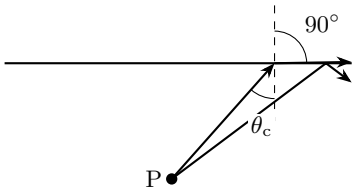
(2) 光源から出た光が空気中へ出てくるのは，O を中心とする円の内側の水面からだけである。この円の半径 r を，n と h で表せ。

(3) $n=\sqrt{2}$ のとき，r を h で表せ。

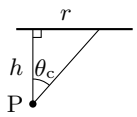
解き方

① 着眼点（立式の方針）

水（屈折率 n）から空気（屈折率 1）へ進む光なので，全反射が起こりうる（約束 1）。屈折角が 90° になる入射角が臨界角である（約束 2）。水面に当たる入射角は O から遠い点ほど大きいので，入射角がちょうど θ_c になる点が円の縁になり，その外側では全反射する（約束 3）。



縁の点に向かう光は，P での角が θ_c の直角三角形（h と r をはさむ）をつくる（P での角は，縁での入射角と錯角で等しい）。だから $r=h\tan\theta_c$ である。



② 立式

$n\sin\theta_c=1\cdot\sin 90°$,　　$r=h\tan\theta_c$

③ 計算

(1) $\sin\theta_c=\dfrac{1}{n}$。　(2) $\cos\theta_c=\sqrt{1-\dfrac{1}{n^2}}=\dfrac{\sqrt{n^2-1}}{n}$ より $\tan\theta_c=\dfrac{1}{\sqrt{n^2-1}}$，$r=\dfrac{h}{\sqrt{n^2-1}}$。

(3) $r=\dfrac{h}{\sqrt{2-1}}=h$（$\theta_c=45°$）。

④ 答え　(1) $\dfrac{1}{n}$　(2) $\dfrac{h}{\sqrt{n^2-1}}$　(3) h

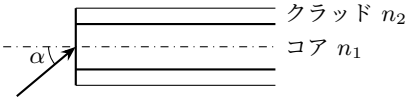
練習 4-1

屈折率 n_1 の厚いガラスの上に，屈折率 n_2（$n_2<n_1$）の液体が広がっている。ガラスの中，境界面から深さ h の点に小さな光源がある。(1) ガラスから液体へ進む光の臨界角 θ_c の $\sin\theta_c$ を求めよ。(2) 光が液体の中へ出てくる円の半径 r を求めよ。

パターン 5　光ファイバー　　★★★☆☆　【重要】

例題 5　★★★☆☆

屈折率 n_1 の円柱形のコアを，屈折率 n_2（$n_2 < n_1$）のクラッドで包んだ光ファイバーがある。空気中から，コアの端面（中心軸に垂直）の中心に，中心軸と角 α をなす向きで光を入射させた。



(1) 端面での屈折角を β として，$\sin\beta$ を求めよ。

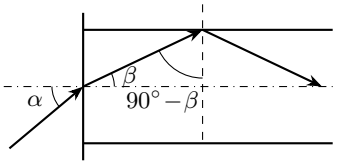
(2) 光がコアとクラッドの境界で全反射するための条件を，β を使って表せ。

(3) 光が全反射をくり返して進むための，$\sin\alpha$ の条件を求めよ。

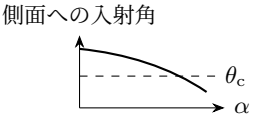
解き方

① 着眼点（立式の方針）

光は 2 つの境界を通る。端面（空気 → コア）は屈折の法則で β を決める。側面（コア → クラッド）は屈折率の大きい側から出るので，全反射を判定する（約束 1）。端面の法線は中心軸に平行，側面の法線は中心軸に垂直なので，側面への入射角は $90^\circ - \beta$ になる（使う場面と注意点）。



α を大きくすると β が大きくなり，側面への入射角 $90^\circ - \beta$ は小さくなる。だから「全反射する」は「α がある値より小さい」という形の条件になる。



② 立式

端面：$1 \cdot \sin\alpha = n_1 \sin\beta$,　　側面：$\sin(90^\circ - \beta) > \dfrac{n_2}{n_1}$

③ 計算

(1) $\sin\beta = \dfrac{\sin\alpha}{n_1}$。　(2) $\cos\beta > \dfrac{n_2}{n_1}$。

(3) $\cos\beta = \sqrt{1 - \dfrac{\sin^2\alpha}{n_1^2}}$ を入れて $\sqrt{n_1^2 - \sin^2\alpha} > n_2$，両辺を 2 乗して $\sin^2\alpha < n_1^2 - n_2^2$，$\sin\alpha < \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{\sin\alpha}{n_1}$　(2) $\cos\beta > \dfrac{n_2}{n_1}$　(3) $\sin\alpha < \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$

練習 5-1

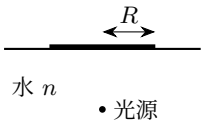
クラッドの無い，屈折率 n のガラスの円柱（まわりは空気）の端面に，空気中から中心軸と角 α をなす向きで光を入射させる。(1) 光が側面で全反射をくり返して進むための，$\sin\alpha$ の条件を求めよ。(2) $n = \dfrac{3}{2}$ のとき，α をどのようにとっても全反射して進むことを示せ。

STEP2　練習まとめ　— パターン 4〜5 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

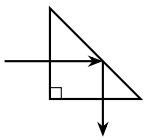
練習 4-2　★★☆☆☆

屈折率 n の水の水面に，半径 R の薄い円板を浮かべ，その中心の真下に小さな光源を沈めた。
(1) 空気中のどこから見ても光源の光が見えないための，光源の深さの最大値 $h_{\max}$ を求めよ。
(2) n を 1 に近づけると $h_{\max}$ はどうなるか。理由とともに答えよ。



練習 4-3　★★☆☆☆

断面が直角二等辺三角形で，屈折率 n のガラスのプリズムがある。直角をはさむ 1 つの面に垂直に光を入射させ，斜面で全反射させて向きを 90° 変えたい。(1) 空気中で全反射が起こるための n の条件を求めよ。(2) プリズムを屈折率 n_{w} の水の中に入れたとき，全反射が起こるための n の条件を求めよ。(3) $n=\dfrac{3}{2}$ のプリズムを屈折率 $\dfrac{4}{3}$ の水の中に入れると，全反射は起こるか。



練習 5-2　★★★☆☆

例題の光ファイバーを屈折率 n_0 の水の中に入れ，水の中からコアの端面に，中心軸と角 α をなす向きで光を入射させた。(1) 端面での屈折角 β の $\sin\beta$ を求めよ。(2) 光が全反射をくり返して進むための，$\sin\alpha$ の条件を求めよ。

練習 5-3　★★★☆☆

例題の光ファイバー（コアの屈折率 n_1，クラッドの屈折率 n_2）がまっすぐで，長さが L である。空気中の光の速さを c とする。

(1) 端面での屈折角が β の光が，全反射をくり返してファイバーを通り抜けるのにかかる時間を求めよ。

(2) 中心軸に沿って進む光と，側面への入射角がちょうど臨界角に等しい光とで，通り抜ける時間の差 Δt を求めよ。

STEP3　見かけの深さ

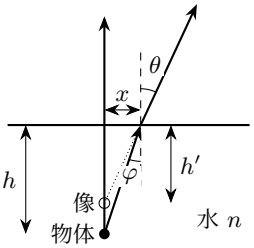
ねらい：目に届く光線を逆に延ばして像の位置を決め，水の中の物体が浮き上がって見える深さを求める
この STEP のパターン　パターン 6：真上から見た見かけの深さ ★★☆☆☆【重要】
パターン 7：重なった層の見かけの深さ ★★☆☆☆

■ 像（見かけの位置）

物体の 1 点から出た光が，鏡やレンズ，境界面で向きを変えてから目に入ると，目は「光はまっすぐ来た」と受け取るので，光を逆にまっすぐ延ばした線の上に物体があるように見える。物体の 1 点から出た 2 本の光について，目に届く光（または逆に延ばした線）が交わる点を，その点の**像**という。

■ 見かけの深さ

屈折率 n の水の中，深さ h の物体を真上付近から見る。物体から出て真上に進む光と，水面上の点（真上の点から距離 x）で屈折する光の 2 本をとる。斜めの光を空気中から逆に延ばした線が，真上の鉛直線と交わる点が像で，その深さ h' が**見かけの深さ**である。水平の距離 x を 2 通りに書くと



$$x = h\tan\varphi = h'\tan\theta, \qquad \sin\theta = n\sin\varphi$$

真上付近から見るときは角が小さいので，$\tan\theta \fallingdotseq \sin\theta$（どちらも θ〔rad〕に近い。数学 III）としてよい。すると

$$h' = h\frac{\tan\varphi}{\tan\theta} \fallingdotseq h\frac{\sin\varphi}{\sin\theta} = \frac{h}{n}$$

となり，物体は $h - \dfrac{h}{n}$ だけ浮き上がって見える。角が小さければ x によらないので，像は 1 点に決まる。一般に，屈折率 $n_{物}$ の媒質の中の物体を，屈折率 $n_{目}$ の媒質から真上付近で見ると，見かけの深さは $\dfrac{n_{目}}{n_{物}}h$ になる（水の中から空気中の物体を見ると，n 倍高く見える）。

■ 層が重なっているとき

厚さ d_1，d_2，… の層を通して見るときは，各層の中で光が法線となす角を θ_1，θ_2，… として，光が層ごとに横へずれる距離 $d_1\tan\theta_1 + d_2\tan\theta_2 + \cdots$ を足し合わせて x とする。各層の角は屈折の法則（STEP1 の平行な層）で決まる。

指針 ― どの場面で何を使うか

見かけの深さの 3 つの約束

約束 1　像は，物体から出て目に届く 2 本の光線を逆に延ばした線の交点にある（真上から見るときは，鉛直な光と少し斜めの光の 2 本）。
約束 2　真上付近から見るときは角が小さいので，$\tan\theta \fallingdotseq \sin\theta$ とする。
約束 3　水平のずれ x を，物体の側（実際の深さ）と目の側（見かけの深さ）の 2 通りに書いて等しいとおく。

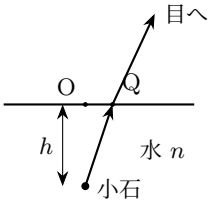
■ 使う場面と注意点

- 屈折率の大きい側にある物体は，小さい側から見ると近く（浅く）見え，屈折率の小さい側にある物体は，大きい側から見ると遠く見える。答えの大小がこれと合うかを確かめる。
- 「浮き上がり」は実際の深さと見かけの深さの差である。見かけの深さそのものと取り違えない。
- 層が重なるときは，屈折率の違う層ごとに角が違う。全部の層を 1 つの屈折率で割らない。

パターン 6　真上から見た見かけの深さ　　★★☆☆☆　【重要】

例題 6　★★☆☆☆

屈折率 n の水の中，深さ h の底にある小石を，真上付近から見る。小石の真上の水面上の点を O とし，小石から出て水面上の点 Q（$\mathrm{OQ}=x$）で屈折して目に入る光を考える。



(1) Q で光が水の中で法線となす角を φ，空気中の屈折角を θ とする。$\sin\theta$ と $\sin\varphi$ の関係を書き，x を h と φ で表せ。

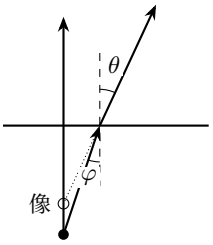
(2) 小石の像の深さ（見かけの深さ）h' を，角が小さいとして n と h で表せ。

(3) $n=\dfrac{4}{3}$ のとき，見かけの深さは実際の深さの何倍か。

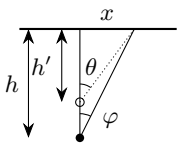
解き方

① 着眼点（立式の方針）

像は 2 本の光線の延長線の交点にある（約束 1)。1 本は真上へまっすぐ進む光（O を通る），もう 1 本は Q で屈折する光で，これを空気中から逆に延ばす（点線)。Q では水（n）から空気（1）へ進むので，$n\sin\varphi=1\cdot\sin\theta$ である（STEP1 の約束 2)。



水平の距離 x を，小石から見た直角三角形（角 φ）と，像から見た直角三角形（角 θ。点線）の 2 通りに書いて等しいとおく（約束 3)。最後に角が小さいとして $\tan\fallingdotseq\sin$ とする（約束 2)。



② 立式

$\sin\theta=n\sin\varphi,\quad x=h\tan\varphi=h'\tan\theta$

③ 計算

(2) $h'=h\dfrac{\tan\varphi}{\tan\theta}\fallingdotseq h\dfrac{\sin\varphi}{\sin\theta}=\dfrac{h}{n}$。　(3) $\dfrac{h'}{h}=\dfrac{1}{n}=\dfrac{3}{4}$。

④ 答え　(1) $\sin\theta=n\sin\varphi$，$x=h\tan\varphi$　(2) $\dfrac{h}{n}$　(3) $\dfrac{3}{4}$ 倍

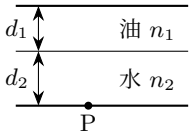
練習 6-1

厚さ d，屈折率 n のガラス板を，紙に書いた文字の上に重ね，真上付近から見た。(1) 文字は，実際の位置からどれだけ浮き上がって見えるか。(2) $n=\dfrac{3}{2}$ のとき，浮き上がりを d で表せ。

パターン 7　重なった層の見かけの深さ　　★★☆☆☆

例題 7　★★☆☆☆

容器の底に印 P がある。容器には，厚さ d_2 の水（屈折率 n_2）の上に，厚さ d_1 の油（屈折率 n_1）が重なっている。P を真上付近から見る。



(1) P から出て目に入る光が，空気中・油の中・水の中で法線となす角を θ，θ_1，θ_2 とする。$\sin\theta$，$\sin\theta_1$，$\sin\theta_2$ の関係を書け。

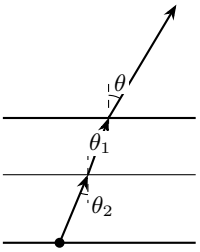
(2) P の見かけの深さ（油面から）D を，角が小さいとして求めよ。

(3) $n_1 = \dfrac{3}{2}$，$n_2 = \dfrac{4}{3}$，$d_1 = d_2 = d$ のとき，D を d で表せ。

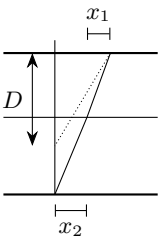
解き方

① 着眼点（立式の方針）

光は水 → 油，油 → 空気の 2 つの境界で屈折する。境界ごとに屈折の法則を立てると，平行な層なので $n\sin$(角) が層によらず一定になる（STEP1 の平行な層）。



横へのずれは，水の層で $x_2 = d_2\tan\theta_2$，油の層で $x_1 = d_1\tan\theta_1$。その合計 $x_1 + x_2$ を，像から見た $D\tan\theta$（点線）と等しいとおく（約束 3）。



② 立式

$$\sin\theta = n_1\sin\theta_1 = n_2\sin\theta_2, \qquad d_1\tan\theta_1 + d_2\tan\theta_2 = D\tan\theta$$

③ 計算

(2) $D = d_1\dfrac{\tan\theta_1}{\tan\theta} + d_2\dfrac{\tan\theta_2}{\tan\theta} \fallingdotseq d_1\dfrac{\sin\theta_1}{\sin\theta} + d_2\dfrac{\sin\theta_2}{\sin\theta} = \dfrac{d_1}{n_1} + \dfrac{d_2}{n_2}$。　(3) $D = \dfrac{2d}{3} + \dfrac{3d}{4} = \dfrac{17}{12}d$。

④ 答え　(1) $\sin\theta = n_1\sin\theta_1 = n_2\sin\theta_2$　(2) $\dfrac{d_1}{n_1} + \dfrac{d_2}{n_2}$　(3) $\dfrac{17}{12}d$

練習 7-1

容器の底に印があり，深さ h の水（屈折率 n_{w}）の上に，屈折率の分からない液体が厚さ d だけ重なっている。印を真上付近から見ると，見かけの深さ（液面から）は D であった。(1) 液体の屈折率 n を求めよ。(2) 液体の屈折率が 1 だとすると，D はいくらになるか。

STEP3　練習まとめ　— パターン 6〜7 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 6-2　★★☆☆☆

屈折率 n の水の中にいる魚が，真上付近を見上げて，水面からの高さ H のところにいる鳥を見た。(1) 魚から見た鳥の見かけの高さ（水面からの高さ）H' を，n と H で表せ。(2) $n=\dfrac{4}{3}$ のとき，H' は H の何倍か。

練習 6-3　★★☆☆☆

水面からの高さ H のところにいる鳥と，その真下で水面から深さ h のところにいる魚が，互いを真上・真下付近に見た。水の屈折率を n とする。

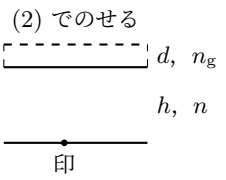
(1) 鳥から見た，魚までの見かけの距離を求めよ。

(2) 魚から見た，鳥までの見かけの距離を求めよ。

(3) (2) の距離は (1) の距離の何倍か。

練習 7-2　★★☆☆☆

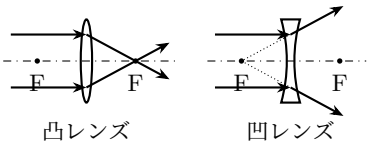
水槽の底に印があり，水（屈折率 n）の深さは h である。(1) 真上付近から見たときの，印の見かけの深さ（水面から）を求めよ。(2) 水面に厚さ d，屈折率 n_{g} のガラス板をすき間なくのせて同じように見ると，印の像は (1) の位置から上下どちらへどれだけ動くか。



STEP4　レンズ

ねらい：凸レンズ・凹レンズの像を作図で見当をつけ，写像公式に符号つきで入れて位置と倍率を求める
この STEP のパターン　パターン 8：凸レンズの実像 ★★☆☆☆【重要】　パターン 9：凸レンズの虚像 ★★☆☆☆
パターン 10：凹レンズの像 ★★☆☆☆【重要】　パターン 11：2 枚のレンズ ★★★☆☆

■ 凸レンズ・凹レンズと焦点



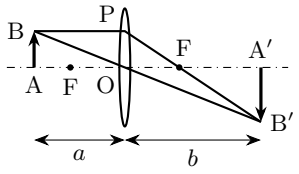
中央が厚いレンズを**凸レンズ**，中央が薄いレンズを**凹レンズ**という。レンズの中心を通りレンズに垂直な直線を**光軸**という。光軸に平行な光は，凸レンズでは通過後に光軸上の 1 点に集まり，凹レンズでは光軸上の 1 点から出たように広がる。この点を**焦点** F，レンズの中心から焦点までの距離を**焦点距離** f という。焦点はレンズの両側に 1 つずつ，同じ距離にある。薄いレンズでは，光はレンズの中心を通る面で 1 回だけ曲がるとして描く。

■ 作図に使う 3 本の光線

入る光	凸レンズ	凹レンズ
光軸に平行な光	後ろの焦点を通る	前の焦点から出たように広がる
レンズの中心を通る光	まっすぐ進む	まっすぐ進む
焦点に関わる光	前の焦点を通った光は，光軸に平行に進む	後ろの焦点に向かう光は，光軸に平行に進む

このうち 2 本で像の位置が決まる。光が実際に集まってできる像を**実像**（スクリーンに映る），光を逆に延ばした線が交わってできる像を**虚像**（レンズをのぞくと見える）という。

■ 写像公式の導き方



物体 AB（レンズから a）の実像 A′B′（レンズから b）を，中心 O を通る光と，光軸に平行に入って焦点 F を通る光で描く。三角形 OAB と OA′B′ は相似なので $\dfrac{\mathrm{A'B'}}{\mathrm{AB}} = \dfrac{b}{a}$。三角形 OPF と A′B′F も相似で，OP = AB なので $\dfrac{\mathrm{A'B'}}{\mathrm{AB}} = \dfrac{b-f}{f}$。2 つを等しいとおくと $bf = ab - af$。両辺を abf で割ると

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f} \quad (\textbf{写像公式}), \qquad m = \frac{|b|}{a} \quad (\textbf{倍率})$$

■ 符号の約束

写像公式は，次のように符号をつけると，凸レンズ・凹レンズ，実像・虚像のどれにも 1 つの式で使える（a はいつも正）。

	＋の場合	－の場合
f の所に入れる値	凸レンズ：焦点距離 f をそのまま入れる（$+f$）	凹レンズ：$-f$ を入れる（f は焦点距離）
求めた b	レンズの後ろ（物体と反対側）に倒立の実像	レンズの前（物体と同じ側）に正立の虚像

凸レンズでは，物体が焦点より外側（$a > f$）なら倒立の実像（$a = 2f$ のとき等倍），焦点より内側（$a < f$）なら正立で拡大された虚像（虫めがね）ができる。$a = f$ では光が平行に出て像はできない。凹レンズの像は，いつも正立で縮小された虚像である。

指針 — どの場面で何を使うか

レンズの 3 つの約束

約束 1 写像公式 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}=\dfrac{1}{f}$ に，凸レンズは f，凹レンズは $-f$ を入れる（f は焦点距離で正の量）。
約束 2 求めた b が正ならレンズの後ろに倒立の実像，負ならレンズの前に正立の虚像がある。
約束 3 倍率は $m=\dfrac{|b|}{a}$。像の大きさは $m\times$（物体の大きさ）である。

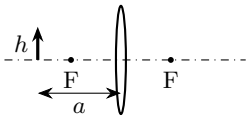
■ 使う場面と注意点

- 公式に入れる前に，2 本の光線で作図して，実像か虚像か・大きいか小さいかの見当をつける。計算の結果が見当と合うかを確かめる。
- 「レンズの前」は物体のある側，「後ろ」は光が進んでいく側である。$b<0$ の像は物体と同じ側にある。
- レンズが 2 枚あるときは，1 枚目の像を 2 枚目の物体とみなし，2 枚目からの距離に測り直す。

パターン 8　凸レンズの実像　　★★☆☆☆　【重要】

例題 8　★★☆☆☆

焦点距離 f の凸レンズの前方，光軸上でレンズから距離 a（$a > f$）の位置に，高さ h の物体を光軸に垂直に立てた。



(1) 像ができる位置（レンズからの距離）b を，a と f で表せ。

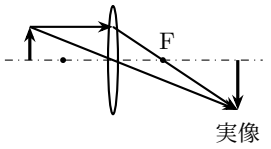
(2) 像は実像か虚像か。像の向きと大きさを答えよ。

(3) $a = 2f$ のとき，像の位置と大きさを求めよ。

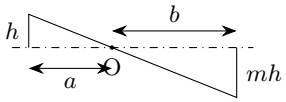
解き方

① 着眼点（立式の方針）

まず 2 本の光線で作図する（使う場面と注意点）。光軸に平行に入った光は後ろの焦点を通り，中心を通る光はまっすぐ進む。2 本はレンズの後ろで実際に交わるので，倒立の実像ができると見当がつく。



位置は写像公式に f をそのまま入れて求める（約束 1）。大きさは，中心 O を通る光がつくる相似な 2 つの三角形から，倍率 $m = \frac{|b|}{a}$ で決まる（約束 3）。



② 立式

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}, \qquad m = \frac{|b|}{a}$$

③ 計算

(1) $\frac{1}{b} = \frac{1}{f} - \frac{1}{a} = \frac{a-f}{af}$ より $b = \frac{af}{a-f}$（$a > f$ なので正）。　(2) $b > 0$ なのでレンズの後ろに倒立の実像（約束 2）。$m = \frac{f}{a-f}$，大きさ $\frac{fh}{a-f}$。　(3) $b = \frac{2f \cdot f}{2f - f} = 2f$，$m = 1$ で大きさ h。

④ 答え　(1) $\frac{af}{a-f}$　(2) 倒立の実像，大きさ $\frac{fh}{a-f}$　(3) レンズの後方 $2f$，大きさ h（倒立）

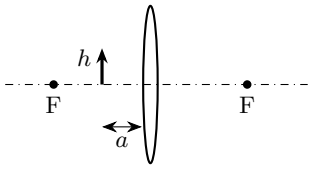
練習 8-1

焦点距離 f の凸レンズの後方，レンズから距離 b（$b > f$）の位置にスクリーンを置き，レンズの前方で物体を動かすと，スクリーンにはっきりした像が映った。(1) 物体のレンズからの距離 a を求めよ。(2) 像の倍率を求めよ。

パターン 9　凸レンズの虚像　　★★☆☆☆

例題 9　★★☆☆☆

焦点距離 f の凸レンズの前方，レンズから距離 a（$a < f$）の位置に，高さ h の物体を光軸に垂直に立て，レンズの後ろからのぞいた。



(1) 写像公式から b を a と f で表し，その符号を答えよ。

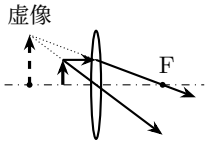
(2) 像はレンズのどちら側に，レンズからどれだけの距離にできるか。実像か虚像か，像の向きと倍率も答えよ。

(3) $a = \dfrac{f}{2}$ のとき，像の位置と倍率を求めよ。

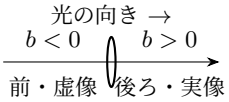
解き方

① 着眼点（立式の方針）

2 本の光線で作図すると，レンズを出た 2 本は広がって，後ろでは交わらない。逆に延ばした線（点線）がレンズの前で交わり，そこに正立の虚像が見える（実像ではないのでスクリーンには映らない）。



写像公式は実像を考えて導いたが，符号の約束を守れば虚像にもそのまま使える。$a < f$ を入れると b が負になり，「レンズの前（物体と同じ側）に正立の虚像」と読む（約束 2）。距離は $|b|$ である。



② 立式

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}, \qquad m = \frac{|b|}{a}$$

③ 計算

(1) $b = \dfrac{af}{a-f} = -\dfrac{af}{f-a}$。$a < f$ なので負。　(2) $|b| = \dfrac{af}{f-a}$，$m = \dfrac{f}{f-a}$（1 より大きい）。

(3) $b = -\dfrac{(f/2)f}{f/2} = -f$，$m = \dfrac{f}{f/2} = 2$。

④ 答え　(1) $b = -\dfrac{af}{f-a}$（負）　(2) レンズの前方 $\dfrac{af}{f-a}$ に正立の虚像，倍率 $\dfrac{f}{f-a}$　(3) レンズの前方 f（前の焦点の位置），倍率 2

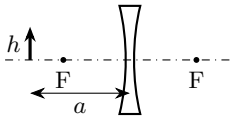
練習 9-1

焦点距離 f の凸レンズを虫めがねとして使い，物体の 3 倍の大きさの正立の虚像を見たい。(1) 物体をレンズからどれだけ離して置けばよいか。(2) そのとき像はレンズのどちら側に，レンズからどれだけ離れてできるか。

パターン 10　凹レンズの像　　★★☆☆☆　【重要】

例題 10　★★☆☆☆

焦点距離 f の凹レンズの前方，レンズから距離 a の位置に，高さ h の物体を光軸に垂直に立てた。



(1) 写像公式を立てて，b を a と f で表せ。

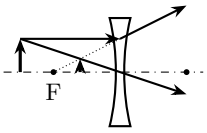
(2) 像はレンズのどちら側に，レンズからどれだけの距離にできるか。実像か虚像か，像の向きと倍率も答えよ。

(3) $a=f$ のとき，像の位置と倍率を求めよ。

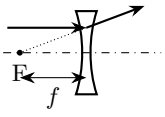
解き方

① 着眼点（立式の方針）

作図すると，光軸に平行な光は前の焦点 F から出たように広がり（点線），中心を通る光はまっすぐ進む。2 本は逆に延ばした線どうしがレンズの前で交わるので，正立で小さい虚像になると見当がつく。



凹レンズでは，光軸に平行な光は前の焦点から出たように広がる（点線）。焦点が光の出ていく側ではなく前（物体の側）にあるので，写像公式には焦点距離 f の代わりに $-f$ を入れる（約束 1）。



② 立式

$\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}=-\dfrac{1}{f}$,　$m=\dfrac{|b|}{a}$

③ 計算

(1) $\dfrac{1}{b}=-\dfrac{1}{f}-\dfrac{1}{a}=-\dfrac{a+f}{af}$ より $b=-\dfrac{af}{a+f}$。　(2) $b<0$ なので，レンズの前方 $\dfrac{af}{a+f}$ に正立の虚像（約束 2）。$m=\dfrac{f}{a+f}$（1 より小さい）。

(3) $b=-\dfrac{f^2}{2f}=-\dfrac{f}{2}$，$m=\dfrac{1}{2}$。

④ 答え　(1) $b=-\dfrac{af}{a+f}$　(2) レンズの前方 $\dfrac{af}{a+f}$ に正立の虚像，倍率 $\dfrac{f}{a+f}$

(3) レンズの前方 $\dfrac{f}{2}$，倍率 $\dfrac{1}{2}$

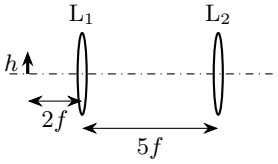
練習 10-1

焦点距離 f の凹レンズの前方に物体を置くと，レンズの前方，レンズから距離 d（$d<f$）の位置に正立の虚像ができた。(1) 物体のレンズからの距離 a を求めよ。(2) 倍率を求めよ。

パターン 11　2 枚のレンズ　　★★★☆☆

例題 11　★★★☆☆

焦点距離がどちらも f の凸レンズ L_1，L_2 を，同じ光軸上に間隔 $5f$ で置いた。L_1 の前方 $2f$ の位置に，高さ h の物体を光軸に垂直に立てた。



(1) L_1 がつくる像の位置（L_1 からの距離）と，像の向き・大きさを求めよ。

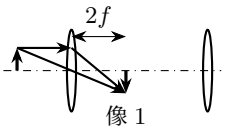
(2) L_2 がつくる像の位置（L_2 からの距離）を求めよ。

(3) 最終的な像の向きと，物体に対する倍率を求めよ。

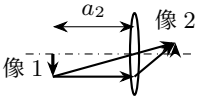
解き方

① 着眼点（立式の方針）

まず L_2 が無いとして，L_1 だけで写像公式を立てる。像 1 は L_1 の後方にできる倒立の実像で，光は像 1 の点を通ってから広がって L_2 に向かう。



像 1 を L_2 の物体とみなす（使う場面と注意点）。L_2 の物体の距離は，L_1 からではなく L_2 から測り直して $a_2 = 5f - 2f$。全体の倍率は 2 つの倍率の積，向きは 2 回の倒立で正立に戻る。



② 立式

L_1：$\dfrac{1}{2f} + \dfrac{1}{b_1} = \dfrac{1}{f}$，　L_2：$\dfrac{1}{a_2} + \dfrac{1}{b_2} = \dfrac{1}{f}$ $(a_2 = 5f - b_1)$，　$m = m_1 m_2$

③ 計算

(1) $b_1 = 2f$，$m_1 = \dfrac{2f}{2f} = 1$。　(2) $a_2 = 3f$，$\dfrac{1}{b_2} = \dfrac{1}{f} - \dfrac{1}{3f} = \dfrac{2}{3f}$ より $b_2 = \dfrac{3}{2}f$，$m_2 = \dfrac{3f/2}{3f} = \dfrac{1}{2}$。

(3) $m = 1 \times \dfrac{1}{2} = \dfrac{1}{2}$。

④ 答え　(1) L_1 の後方 $2f$，倒立，大きさ h　　(2) L_2 の後方 $\dfrac{3}{2}f$　　(3) 正立，倍率 $\dfrac{1}{2}$

練習 11-1

例題の L_2 を焦点距離 f の凹レンズにかえ，L_1 との間隔を $3f$ にした。物体は例題と同じく L_1 の前方 $2f$ にある。(1) L_2 がつくる像の位置を求めよ。(2) 最終的な像の向きと，物体に対する倍率を求めよ。

STEP4　練習まとめ　— パターン 8〜11 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 8-2　★★☆☆☆

焦点距離 f の凸レンズで，物体の 3 倍の大きさの倒立の実像をスクリーンに映したい。(1) 物体をレンズからどれだけ離して置けばよいか。そのときスクリーンはレンズからどれだけ離れているか。(2) この位置から物体をレンズに近づけていくと，像の位置と大きさはどう変わるか。物体が焦点に近づいたときのようすも答えよ。

練習 8-3　★★☆☆☆

焦点距離 f の凸レンズの前方 $3f$ の位置にあった物体を，レンズの前方 $2f$ の位置まで近づけた。(1) 像はレンズに対してどちら向きにどれだけ動くか。(2) 像の大きさは何倍になるか。

練習 9-2　★★☆☆☆

焦点距離 f の凸レンズの前方に物体を置いてのぞくと，レンズの前方，レンズから距離 d の位置に正立の虚像が見えた。(1) 物体のレンズからの距離 a と倍率 m を，f と d で表せ。(2) $d = f$ のとき，a と m を求め，例題 (3) と合うことを確かめよ。

練習 10-2　★★☆☆☆

ある凹レンズの前方，レンズから距離 a の位置に物体を置くと，物体の $\dfrac{1}{3}$ の大きさの正立の虚像ができた。(1) この凹レンズの焦点距離を a で表せ。(2) 像はレンズからどれだけ離れているか。

練習 10-3　★★☆☆☆

焦点距離 f の凹レンズの前方，レンズから距離 a の位置に物体を置く。

(1) 物体をレンズから限りなく遠ざけると，像はどこに近づくか。

(2) 物体と像の間の距離が $\dfrac{f}{2}$ になるときの a と，そのときの像の位置を求めよ。

練習 11-2　★★★☆☆

例題の 2 枚の凸レンズの間隔を $\dfrac{5}{2}f$ にした。物体は例題と同じく L_1 の前方 $2f$ にある。

(1) 最終的な像の位置（L_2 からの距離と，L_2 のどちら側か）を求めよ。

(2) 最終的な像の向きと，物体に対する倍率を求めよ。

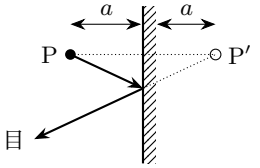
(3) 間隔を $3f$ にすると，L_2 を出た光はどうなるか。

STEP5　鏡

ねらい：平面鏡・球面鏡でできる像を，反射の法則による作図と写像公式で求める
この STEP のパターン　パターン 12：平面鏡の像 ★★☆☆☆　　パターン 13：凹面鏡の像 ★★☆☆☆【重要】
パターン 14：凸面鏡の像 ★★☆☆☆

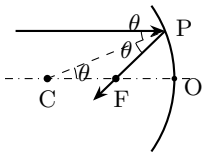
■ 平面鏡の像

鏡で反射する光は，入射角 = 反射角（STEP1）なので，反射した光を鏡の後ろへ逆に延ばすと，すべて鏡に対して P と対称な点 P′ を通る。目には光が P′ から来たように見えるので，P′ が P の像である。平面鏡の像は，鏡に対して物体と対称な位置にできる，正立で同じ大きさの虚像である（左右は入れかわって見える）。



■ 球面鏡と焦点距離

球面の内側を鏡にしたものを**凹面鏡**，外側を鏡にしたものを**凸面鏡**という。球の中心 C を**曲率中心**，半径 R を**曲率半径**，鏡の中央 O と C を通る直線を光軸という。光軸に平行な光が凹面鏡の点 P で反射するとき，CP が法線で，入射角と反射角はどちらも θ。平行な光と CP の錯角で，C での角も θ である。三角形 CPF は二等辺三角形なので CF = PF。光軸の近くでは PF $\fallingdotseq$ OF なので，CF $\fallingdotseq$ OF。光軸に平行な光は C と O の中点 F（焦点）に集まり，焦点距離は $f = \dfrac{R}{2}$ である。凸面鏡では，光軸に平行な光は鏡の後ろの焦点（O から $\frac{R}{2}$）から出たように広がる。



■ 球面鏡の写像公式

球面鏡でも，レンズと同じ形の写像公式 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}=\dfrac{1}{f}$，倍率 $m=\dfrac{|b|}{a}$ が成り立つ（導き方はレンズと同じく，鏡の中心で反射する光と，焦点を通る光がつくる相似な三角形を使う）。符号は次のとおり。

	＋の場合	**－の場合**
f の所に入れる値	凹面鏡：$\frac{R}{2}$（そのまま）	凸面鏡：$-\frac{R}{2}$
求めた b	鏡の前（物体と同じ側）に倒立の実像	鏡の後ろに正立の虚像

光は鏡で反射して戻ってくるので，実像は物体と同じ側（鏡の前）にできる。レンズ（実像は後ろ）と逆になることに注意する。作図には，光軸に平行な光（焦点を通る），焦点を通る光（平行に戻る），O に当たる光（対称に反射）を使う。

指針 ― どの場面で何を使うか

鏡の 3 つの約束

約束 1　平面鏡の像は，鏡に対して物体と対称な位置にできる（正立・同じ大きさの虚像）。
約束 2　球面鏡の焦点距離は曲率半径の半分（$f=\frac{R}{2}$）。写像公式には凹面鏡は f，凸面鏡は $-f$ を入れる。
約束 3　求めた b が正なら鏡の前（物体の側）に倒立の実像，負なら鏡の後ろに正立の虚像がある。

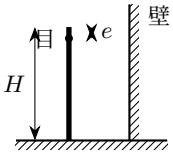
■ 使う場面と注意点

- 平面鏡で見える範囲は，像から目へまっすぐ線を引き，その線が鏡を通る点で決める（光が実際に反射する点）。
- 凹面鏡は，物体が焦点の外側なら倒立の実像，内側なら正立で拡大された虚像（化粧鏡）。凸面鏡の像は，いつも正立で縮小された虚像（カーブミラー）。
- 平面鏡は，曲率半径が限りなく大きい球面鏡（$\frac{1}{f}\to 0$）とみなせる。写像公式から $b=-a$ となり，約束 1 と合う。

パターン 12　平面鏡の像　　★★☆☆☆

例題 12　★★☆☆☆

身長 H の人が，鉛直な壁の前にまっすぐ立ち，壁にかけた平面鏡で自分の姿を見る。人の目は頭のてっぺんから e だけ下にある。



(1) 頭のてっぺんとつま先から出て目に入る光は，それぞれ鏡のどの高さ（床からの高さ）で反射するか。

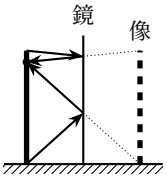
(2) 全身を見るのに必要な鏡の長さの最小値と，そのときの鏡の下端の床からの高さを求めよ。

(3) 人が鏡から離れると，(2) の長さは変わるか。

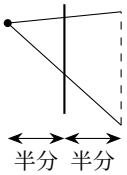
解き方

① 着眼点（立式の方針）

像は鏡に対して人と対称な位置にできる（約束 1)。目に入る光は，像の頭・つま先から目へ引いた直線（点線の延長）の上を通るので，その直線が鏡を通る点で反射している（使う場面と注意点)。



鏡は目と像のちょうど中間にあるので，鏡を通る点の高さは，目の高さと像の点の高さの平均になる（相似比 1 : 2)。



② 立式

頭：$\dfrac{H+(H-e)}{2}$，　つま先：$\dfrac{0+(H-e)}{2}$

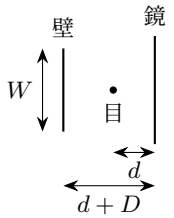
③ 計算

(1) 頭 $H-\dfrac{e}{2}$，つま先 $\dfrac{H-e}{2}$。　(2) 長さ $\left(H-\dfrac{e}{2}\right)-\dfrac{H-e}{2}=\dfrac{H}{2}$，下端の高さ $\dfrac{H-e}{2}$。　(3) 鏡はいつも目と像の中間にあり，(1) の高さに人と鏡の距離が入らないので，変わらない。

④ 答え　(1) 頭からの光 $H-\dfrac{e}{2}$，つま先からの光 $\dfrac{H-e}{2}$　(2) 長さ $\dfrac{H}{2}$，下端の高さ $\dfrac{H-e}{2}$　(3) 変わらない

練習 12-1

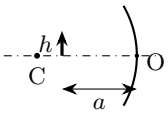
上から見ると，人は平面鏡から距離 d の位置に，鏡に向かって立っている。人の後ろには，鏡と平行で鏡から距離 $d+D$ の位置に，横幅 W の壁がある。目を 1 点とみなす。壁の横幅全体を鏡で見るのに必要な，鏡の横幅の最小値を求めよ。$D=0$ のとき，例題 (2) と同じく「半分」になることを確かめよ。



パターン 13　凹面鏡の像　　★★☆☆☆　【重要】

例題 13　★★☆☆☆

曲率半径 R の凹面鏡の前方，光軸上で鏡から距離 a の位置に，高さ h の物体を光軸に垂直に立てた（C は曲率中心）。

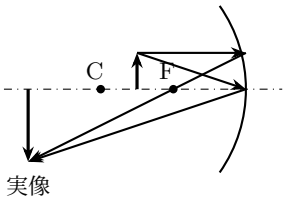


(1) 焦点距離 f を R で表し，$a > \dfrac{R}{2}$ のときの像の位置 b を a と R で表せ。
(2) (1) の像は実像か虚像か。鏡のどちら側にできるか。像の向きと倍率も答えよ。
(3) $a = \dfrac{R}{4}$ のとき，像の位置と倍率を求め，像の種類と向きを答えよ。

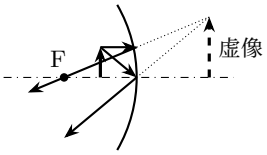
解き方

① 着眼点（立式の方針）

焦点は C と O の中点で $f = \frac{R}{2}$，凹面鏡なのでそのまま入れる（約束 2)。作図すると，平行な光は F を通り，O に当たる光は光軸に対称に反射し，2 本は鏡の前で実際に交わる。光が戻ってくるので，実像は物体と同じ側にできる。



(3) は物体が焦点より内側にある。反射した 2 本は広がるので，鏡の後ろへ逆に延ばした線が交わって正立の虚像になり，$b < 0$ と出る（約束 3)。



② 立式

$$f = \frac{R}{2}, \quad \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{2}{R}, \quad m = \frac{|b|}{a}$$

③ 計算

(1) $\dfrac{1}{b} = \dfrac{2}{R} - \dfrac{1}{a} = \dfrac{2a - R}{aR}$ より $b = \dfrac{aR}{2a - R}$。　(2) $b > 0$ なので鏡の前に倒立の実像。$m = \dfrac{R}{2a - R}$。

(3) $\dfrac{1}{b} = \dfrac{2}{R} - \dfrac{4}{R} = -\dfrac{2}{R}$ より $b = -\dfrac{R}{2}$，$m = \dfrac{R/2}{R/4} = 2$。

④ 答え　(1) $f = \dfrac{R}{2}$，$b = \dfrac{aR}{2a - R}$　(2) 鏡の前に倒立の実像，倍率 $\dfrac{R}{2a - R}$　(3) 鏡の後ろ $\dfrac{R}{2}$ に正立の虚像，倍率 2

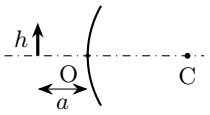
練習 13-1

曲率半径 R の凹面鏡を化粧鏡として使い，顔の k 倍（$k > 1$）の大きさの正立の虚像を見たい。(1) 顔を鏡からどれだけ離せばよいか。(2) $k = 3$ のとき，(1) の距離と，像の位置を求めよ。

パターン 14　凸面鏡の像　　★★☆☆☆

例題 14　★★☆☆☆

曲率半径 R の凸面鏡（カーブミラー）の前方，光軸上で鏡から距離 a の位置に，高さ h の物体を光軸に垂直に立てた（C は曲率中心）。



(1) 像の位置 b を a と R で表せ。

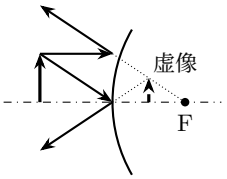
(2) 像は鏡のどちら側にできるか。実像か虚像か，像の向きと倍率も答えよ。

(3) $a=\dfrac{R}{2}$ のとき，像の位置と大きさを求めよ。

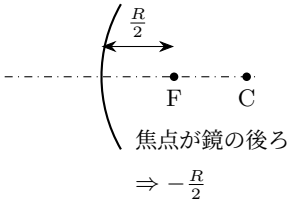
解き方

① 着眼点（立式の方針）

作図すると，光軸に平行な光は鏡の後ろの焦点 F から出たように広がり，O に当たる光は光軸に対称に反射する。2 本は広がるので，鏡の後ろへ逆に延ばした線（点線）が交わり，正立の虚像になると見当がつく。



凸面鏡の焦点は，光が戻っていく側（鏡の前）ではなく鏡の後ろにある。だから写像公式には $f=\frac{R}{2}$ の代わりに $-\frac{R}{2}$ を入れる（約束 2）。



② 立式

$$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=-\frac{2}{R},\qquad m=\frac{|b|}{a}$$

③ 計算

(1) $\dfrac{1}{b}=-\dfrac{2}{R}-\dfrac{1}{a}=-\dfrac{2a+R}{aR}$ より $b=-\dfrac{aR}{2a+R}$。　(2) $b<0$ なので鏡の後ろに正立の虚像（約束 3）。$m=\dfrac{R}{2a+R}$（1 より小さい）。　(3) $b=-\dfrac{R^2/2}{2R}=-\dfrac{R}{4}$，$m=\dfrac{1}{2}$ で大きさ $\dfrac{h}{2}$。

④ 答え　(1) $b=-\dfrac{aR}{2a+R}$　(2) 鏡の後ろ $\dfrac{aR}{2a+R}$ に正立の虚像，倍率 $\dfrac{R}{2a+R}$　(3) 鏡の後ろ $\dfrac{R}{4}$，大きさ $\dfrac{h}{2}$

練習 14-1

曲率半径 R の凸面鏡の前方に物体を置くと，物体の $\dfrac{1}{3}$ の大きさの像ができた。(1) 物体は鏡からどれだけ離れているか。(2) 像はどこにできているか。

STEP5　練習まとめ　— パターン 12〜14 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 12-2　★★☆☆☆

鉛直な平面鏡に向かって，人がまっすぐ立っている。床に対する速さで考える。(1) 人が止まっていて，鏡が人から遠ざかる向きに速さ v で動くとき，人の像は床に対してどの向きにどれだけの速さで動くか。(2) 人が速さ u で鏡に近づき，同時に鏡も速さ v で人に近づくとき，人の像は人に対してどれだけの速さで近づくか。

練習 13-2　★★☆☆☆

ある凹面鏡の前方，鏡から距離 L の位置のスクリーンに，物体の 2 倍の大きさの倒立の像がはっきり映った。(1) 物体の位置と，凹面鏡の曲率半径を L で表せ。(2) 物体を鏡から限りなく遠ざけると，像ができる位置はどこに近づくか。

練習 13-3　★★☆☆☆

焦点距離 f の凹面鏡の前方，焦点より外側で，光軸に沿って物体を動かす。

(1) 物体と実像が同じ位置にくるのは，物体が鏡からどれだけ離れているときか。

(2) 物体と実像の間の距離が $\dfrac{3}{2}f$ になる物体の位置をすべて求めよ。

練習 14-2　★★☆☆☆

曲率半径 R の凸面鏡の前方，鏡から距離 a の位置に物体がある。(1) 物体を鏡から限りなく遠ざけると，像はどこに近づくか。(2) 物体を鏡から $2a$ の位置まで遠ざけると，像の大きさははじめの何倍になるか。

STEP6　総合（入試レベル）

ねらい：STEP1〜5 の型を組み合わせて，誘導つきの総合問題を解く
この STEP のパターン　パターン 15：ガラス板を入れたレンズの像 ★★★★☆
パターン 16：物体とスクリーンの間でレンズを動かす ★★★★☆　　パターン 17：半円柱のガラスと全反射 ★★★★★

■ 入試での問われ方

この STEP では，これまでの型を組み合わせる。よく出る形は次の 3 つである。

- レンズを通った光の道すじにガラス板を入れる（STEP3・4）。ガラス板によって，光が集まる点や物体の見かけの位置がずれる。
- 物体とスクリーンの距離を決めておき，間でレンズを動かす（STEP4）。像が映る条件は，レンズの位置についての 2 次方程式になる。
- 曲面をもつガラスの中で，屈折と全反射が起こる（STEP1・2）。曲面の法線は，球（円）の中心を通る。

■ 前の段の像は，次の段の物体

光が 2 つ以上のもの（レンズ・ガラス板・境界）を順に通るときは，1 つ目がつくる像（または見かけの位置）を，2 つ目にとっての物体とみなす（STEP4 の 2 枚のレンズ）。STEP3 の見かけの深さの考え方（横へのずれを 2 通りに書き，角が小さいとして $\tan \fallingdotseq \sin$ とする）は，水面の下の物体だけでなく，レンズで集まる途中の光にもそのまま使える。

■ 2 次方程式の解の個数と，近似・数値の扱い

像の位置などが 2 次方程式で決まるときは，判別式の符号で解の個数（像が映る位置の数）を判定する。2 つの解の和と積（解と係数の関係）を使うと，計算が短くなることが多い。角が小さいときの近似は $\sin\theta \fallingdotseq \tan\theta \fallingdotseq \theta$，$\cos\theta \fallingdotseq 1$ である。数値で答える小問も，まず文字式で答えを出してから，最後に数値を代入する。

指針 ― どの場面で何を使うか

入試問題への向かい方 3 つのコツ

コツ 1 光の通り道に沿って場面を区切り，境界・レンズごとに「何が入り，何が出るか」を書く（前の段の像は，次の段の物体）。
コツ 2 位置を表す文字には，どこから測った距離かを図に書き込む（物体から・レンズから・中心から）。
コツ 3 求めた式は，特別な値（$n=1$，$y=0$，$L=4f$ など）を入れて，知っている結果に戻るかを確かめる。

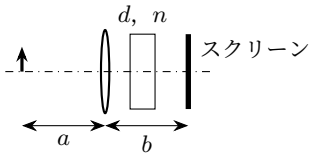
■ 使う場面と注意点

- 2 次方程式の解は，問題の条件（$0<x<L$，焦点より外側など）を満たすかを 1 つずつ確かめてから答える。
- ガラス板は，物体からレンズへ広がる光では物体を近く見せ，レンズから集まる光では集まる点を遠ざける。どちらの光に入れたかを図で確かめる。
- 曲面への入射角は，入射点と中心を結ぶ半径（法線）から測る。光軸から測らない。

パターン 15　ガラス板を入れたレンズの像　　★★★★☆

例題 15　★★★★☆

焦点距離 f の凸レンズの前方 a（$a > f$）に物体を置くと，レンズの後方 b のスクリーンにはっきりした像が映った。次に，レンズとスクリーンの間に，厚さ d，屈折率 n の平行なガラス板を光軸に垂直に入れた（光が集まる点はガラス板の後ろにあるとする）。



(1) b を a と f で表せ。

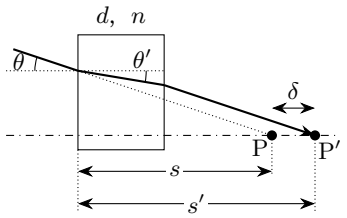
(2) ガラス板を入れると，光が集まる点はどちら向きにどれだけ動くか。光軸と小さい角をなす光で考えよ。

(3) $a = 2f$，$n = \dfrac{3}{2}$，$d = \dfrac{3}{4}f$ のとき，スクリーンを動かさずにはっきりした像を映すには，物体をどちら向きにどれだけ動かせばよいか。

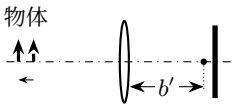
解き方

① 着眼点（立式の方針）

ガラス板が無ければ，光軸と角 θ をなす光は P に集まる（点線）。板の中では角が θ'（$\sin\theta = n\sin\theta'$）に小さくなるので，板の中で光軸に近づく量が減り，その分だけ板を出てから余分に進んで P′ に集まる。STEP3 と同じく，光軸からの高さ（縦のずれ）を 2 通りに書いて等しいとおく。板の手前の面から P までを s，P′ までを s' とする。



(3) スクリーンの位置（後方 $2f$）に集まるには，レンズだけでつくる像が δ だけ手前の $b' = 2f - \delta$ にあればよい（コツ 1）。像を手前にするには，物体をレンズから遠ざける。



② 立式

$\dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{b} = \dfrac{1}{f}$，　高さ：$s\tan\theta = d\tan\theta' + (s' - d)\tan\theta$，　$\sin\theta = n\sin\theta'$，　(3) $\dfrac{1}{a'} + \dfrac{1}{2f - \delta} = \dfrac{1}{f}$

③ 計算

(1) $b = \dfrac{af}{a - f}$。　(2) $s' = s + d - d\dfrac{\tan\theta'}{\tan\theta} \fallingdotseq s + d - \dfrac{d}{n}$ より，レンズから遠ざかる向きに $\delta = d\left(1 - \dfrac{1}{n}\right)$。

(3) $\delta = \dfrac{3}{4}f \times \dfrac{1}{3} = \dfrac{f}{4}$，$b' = \dfrac{7}{4}f$。$\dfrac{1}{a'} = \dfrac{1}{f} - \dfrac{4}{7f} = \dfrac{3}{7f}$ より $a' = \dfrac{7}{3}f$。$\dfrac{7}{3}f - 2f = \dfrac{f}{3}$。

④ 答え　(1) $\dfrac{af}{a - f}$　(2) レンズから遠ざかる向きに $d\left(1 - \dfrac{1}{n}\right)$　(3) レンズから遠ざける向きに $\dfrac{f}{3}$

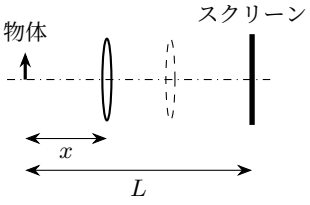
練習 15-1

焦点距離 f の凸レンズの前方 $3f$ に物体を置き，物体とレンズの間に，厚さ $\dfrac{3}{2}f$，屈折率 $\dfrac{3}{2}$ の平行なガラス板を光軸に垂直に入れた。(1) レンズから見た物体の見かけの位置（レンズからの距離）を求めよ。(2) ガラス板を入れる前と比べて，像はどちら向きにどれだけ動くか。

パターン 16　物体とスクリーンの間でレンズを動かす　★★★★☆

例題 16　★★★★☆

物体とスクリーンを距離 L だけ離して固定し，その間で焦点距離 f の凸レンズを光軸に沿って動かした。物体からレンズまでの距離を x とする。



(1) スクリーンにはっきりした像が映るとき，x が満たす 2 次方程式を求めよ。

(2) 像が映るレンズの位置が 2 つあるための L の条件を求めよ。また，その 2 つの位置 x_1，x_2（$x_1 < x_2$）を求めよ。

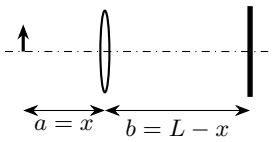
(3) 2 つの位置の間隔を D とする。f を L と D で表せ。

(4) 2 つの位置で映る像の高さを h_1，h_2 とする。物体の高さ h を h_1 と h_2 で表せ。

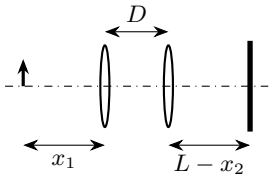
解き方

① 着眼点（立式の方針）

スクリーンに映るのは実像で, レンズから測った物体の距離は $a = x$, 像の距離は $b = L - x$ である（コツ 2)。これを写像公式に入れると x の 2 次方程式になる。レンズの位置は $0 < x < L$ の範囲にあり，像が映る位置の数は，この 2 次方程式の実数解の数である。



写像公式は a と b を入れかえても変わらない。だから x_1 で映るなら，物体とスクリーンからの距離を入れかえた $x_2 = L - x_1$ でも映る（解と係数の関係 $x_1 + x_2 = L$ と同じ)。2 つの位置では a と b が入れかわるので，倍率 $\frac{b}{a}$ は互いに逆数になる。



② 立式

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{L-x} = \frac{1}{f}, \qquad m_1 = \frac{L-x_1}{x_1}, \qquad m_2 = \frac{L-x_2}{x_2}, \qquad h_1 = m_1 h, \quad h_2 = m_2 h$$

③ 計算

(1) 分母を払って $f(L-x) + fx = x(L-x)$，$x^2 - Lx + fL = 0$。

(2) 異なる 2 つの実数解をもつ条件は，判別式 $L^2 - 4fL > 0$ より $L > 4f$。このとき $x = \dfrac{L \mp \sqrt{L^2 - 4fL}}{2}$ で，どちらも $0 < x < L$ を満たす。

(3) $D = x_2 - x_1 = \sqrt{L^2 - 4fL}$ より $D^2 = L^2 - 4fL$，$f = \dfrac{L^2 - D^2}{4L}$。

(4) $x_2 = L - x_1$ より $m_2 = \dfrac{x_1}{L - x_1} = \dfrac{1}{m_1}$。$h_1 h_2 = m_1 m_2 h^2 = h^2$ より $h = \sqrt{h_1 h_2}$。

④ 答え　(1) $x^2 - Lx + fL = 0$　　(2) $L > 4f$，$x_1 = \dfrac{L - \sqrt{L^2 - 4fL}}{2}$，$x_2 = \dfrac{L + \sqrt{L^2 - 4fL}}{2}$

(3) $f = \dfrac{L^2 - D^2}{4L}$　　(4) $h = \sqrt{h_1 h_2}$

練習 16-1

例題と同じ凸レンズ（焦点距離 f）で，物体とスクリーンの間隔 L を変える。

(1) $L = 4f$ のとき，像が映るレンズの位置と，像の倍率を求めよ。

(2) $L < 4f$ のとき，レンズをどこに置いても像が映らない理由を答えよ。

(3) $L = \dfrac{9}{2}f$ のとき，像が映るレンズの位置（物体からの距離）と，それぞれの倍率を求めよ。

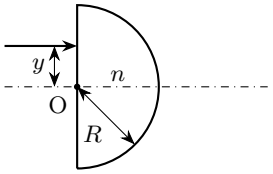
練習 16-2

例題で，$L = 1.00\,\mathrm{m}$，$D = 0.20\,\mathrm{m}$ であった。(1) レンズの焦点距離を求めよ。(2) 物体の高さが $3.0\,\mathrm{cm}$ のとき，2 つの位置で映る像の高さをそれぞれ求めよ。

パターン 17　半円柱のガラスと全反射　★★★★★

例題 17　★★★★★

断面が半径 R の半円で，屈折率 n のガラスの半円柱がある。断面の中心を O とし，O を通り平らな面に垂直な直線を光軸とする。平らな面に垂直に（光軸に平行に）光を入射させ，光軸から距離 y の位置で入った光を考える。



(1) 光が曲面に当たるときの入射角を φ として，$\sin\varphi$ を y と R で表せ。

(2) 曲面から空気中へ出られる光の y の範囲を求めよ。平らな面の全体（幅 $2R$）に一様に光を当てたとき，曲面から出られる光の割合を求めよ。

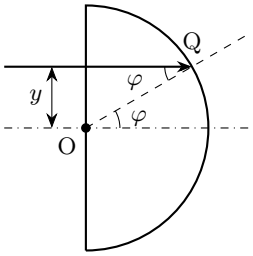
(3) $n=\sqrt{2}$，$y=\dfrac{R}{2}$ の光が，曲面から出たあと光軸と交わる点の，O からの距離を求めよ。

(4) y が R に比べて十分小さい光は，曲面から出たあと光軸上の 1 点 F に集まる。OF を n と R で表せ。

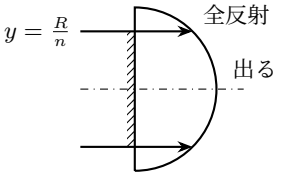
解き方

① 着眼点（立式の方針）

平らな面には垂直に入るので曲がらない。曲面の法線は，当たった点 Q と中心 O を結ぶ半径の向き（使う場面と注意点）。光は光軸に平行なので，Q での入射角 φ は，OQ が光軸となす角に等しく（錯角），$\sin\varphi=\frac{y}{R}$。

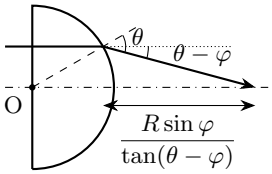


ガラス（n）から空気（1）へ出る光なので，入射角が臨界角（$\sin\theta_c=\frac{1}{n}$）より大きいと全反射する（STEP2）。y が大きいほど φ が大きいので，光軸に近い帯 $|y|<\frac{R}{n}$ の光だけが出られる。



出られる光は，Q で屈折の法則 $n\sin\varphi=\sin\theta$ に従う（θ は法線 OQ からの屈折角）。出た光は光軸と $\theta-\varphi$ の角をなして光軸に近づく。Q の光軸からの高さは $R\sin\varphi$，O からの横の距離は $R\cos\varphi$ なので，O から光軸と交わる点までの距離 z は $R\cos\varphi+\dfrac{R\sin\varphi}{\tan(\theta-\varphi)}$。

(4) では角が小さいとして近似する。



② 立式

$$\sin\varphi=\frac{y}{R},\qquad \sin\varphi<\frac{1}{n},\qquad n\sin\varphi=\sin\theta,\qquad z=R\cos\varphi+\frac{R\sin\varphi}{\tan(\theta-\varphi)}$$

③ 計算

(2) $\dfrac{|y|}{R}<\dfrac{1}{n}$ より $-\dfrac{R}{n}<y<\dfrac{R}{n}$。割合は $\dfrac{2R/n}{2R}=\dfrac{1}{n}$。

(3) $\sin\varphi=\dfrac{1}{2}$ より $\varphi=30°$。$\sin\theta=\sqrt{2}\times\dfrac{1}{2}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ より $\theta=45°$。$\tan15°=2-\sqrt{3}$ なので $z=\dfrac{\sqrt{3}}{2}R+\dfrac{R/2}{2-\sqrt{3}}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}R+\dfrac{2+\sqrt{3}}{2}R=(1+\sqrt{3})R$。

(4) φ が小さいとき $\sin\varphi\fallingdotseq\varphi$，$\cos\varphi\fallingdotseq1$，$\theta\fallingdotseq n\varphi$，$\tan(\theta-\varphi)\fallingdotseq(n-1)\varphi$。$z\fallingdotseq R+\dfrac{R\varphi}{(n-1)\varphi}=\dfrac{nR}{n-1}$。$n=\sqrt{2}$ では $(2+\sqrt{2})R\fallingdotseq3.4R$ で，(3) の $(1+\sqrt{3})R\fallingdotseq2.7R$ より遠い。光軸から離れた光ほど手前で交わる。

④ 答え　(1) $\dfrac{y}{R}$　(2) $-\dfrac{R}{n}<y<\dfrac{R}{n}$，割合 $\dfrac{1}{n}$　(3) $(1+\sqrt{3})R$　(4) $\dfrac{nR}{n-1}$

練習 17-1

例題の半円柱を，屈折率 n_0（$n_0 < n$）の液体の中に入れ，液体の中から平らな面に垂直に光を入射させた。

(1) 曲面から液体の中へ出られる光の y の範囲を求めよ。

(2) y が十分小さい光が曲面から出たあと集まる点 F について，OF を求めよ。

(3) n_0 を n に近づけると，(1)(2) の答えはどうなるか。その理由も答えよ。

練習 17-2

例題で $n = 2$ とし，光軸から距離 $y = \dfrac{\sqrt{3}}{2}R$ の位置で平らな面に垂直に光を入射させた。空気中の光の速さを c とする。

(1) この光は，曲面に最初に当たった点で全反射するか。

(2) 光が半円柱から出るまでの道すじを調べ，どこからどの向きに出るかを答えよ。

(3) 光が半円柱の中を進む道のりと，かかる時間を求めよ。

STEP6　練習まとめ　— パターン 15〜17 の練習 2 問目以降

各パターンの例題と同じ型で，条件だけが変えてある。解き方を見ずに解き，答え合わせは別冊で行う。

練習 15-2　★★★★☆

例題と同じ配置で $a = 2f$ とし，レンズとスクリーン（レンズの後方 $2f$）の間に厚さ d の平行なガラス板を入れた。スクリーンを動かさずにはっきりした像を映すには，物体をレンズから遠ざける向きに Δ だけ動かす必要があった。

(1) 物体を動かした後，ガラス板が無いとしたときにレンズがつくる像の位置 b' を，f と Δ で表せ。

(2) ガラスの屈折率 n を，f，d，Δ で表せ。

(3) $d = \dfrac{3}{4}f$，$\Delta = \dfrac{f}{3}$ のとき，n を求め，例題 (3) と合うことを確かめよ。